

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔNG QUAN

Đề tài: Thiết kế và triển khai hệ thống Data Lakehouse theo kiến trúc Lambda hỗ trợ đối soát dữ liệu thời gian thực cho thị trường tiền mã hóa

Thành viên thực hiện:

• **Quốc Anh** (SV1): Nguyễn Đặng Quốc Anh

— 23133004

• **Quân** (SV2): Phạm Minh Quân —

23133060

Giảng viên hướng dẫn:

• ThS. Đoàn Minh Trí

I. BẢNG PHÂN CÔNG TASK LỚN

color accent

Phân hệ / Hạng mục	Người phụ trách chính (Lead)	Người phối hợp (Support)
Infrastructure & Docker Compose	Cả hai	Cả hai
Data Schema & ClickHouse DDL	Cả hai	Cả hai
Ingestion Pipeline, Kafka & Fault Injector	Quốc Anh	Quân
Apache Iceberg, MinIO S3 & Compaction	Quân	Quốc Anh
Speed Layer & Spark Streaming	Quốc Anh	Quân
Batch Layer, Data Quality Gate & Quarantine	Quân	Quốc Anh
ClickHouse OLAP — Speed View (speed_agg)	Quốc Anh ghi	Quân định nghĩa schema
ClickHouse OLAP — Batch View (batch_agg , system_watermark)	Quân ghi	Quốc Anh đọc
Serving Layer & Auto-Correcting Query Merger	Quốc Anh	Quân
Benchmark 1 — Query Latency	Quốc Anh	Quân
Benchmark 2 — Reconciliation Correctness	Quốc Anh	Quân
Benchmark 3 — Data Quality & Fault Handling	Quân	Quốc Anh
Benchmark 4 — Compaction Efficiency	Quân	Quốc Anh
Dashboard Streamlit	Cả hai	Cả hai
Báo cáo TLCN (5 chương)	Cả hai	Cả hai

II. ĐIỂM GIAO — INTERFACE CHUNG

color accent

Interface	Quốc Anh cần	Quân cung cấp	Deadline
TradeEvent model schema	Thiết kế Bronze Table theo đúng fields	Finalize <code>models.py</code>	Tuần 1
ClickHouse schema DDL	Ghi <code>speed_agg</code> đúng cột	Định nghĩa toàn bộ DDL	Tuần 2
<code>system_watermark</code> table	Đọc mốc để phân luồng Query Merger	Ghi sau mỗi Batch Job	Tuần 7
<code>batch_agg</code> test data	Test phân luồng Reconciled	Có ít nhất vài dòng mock	Tuần 6